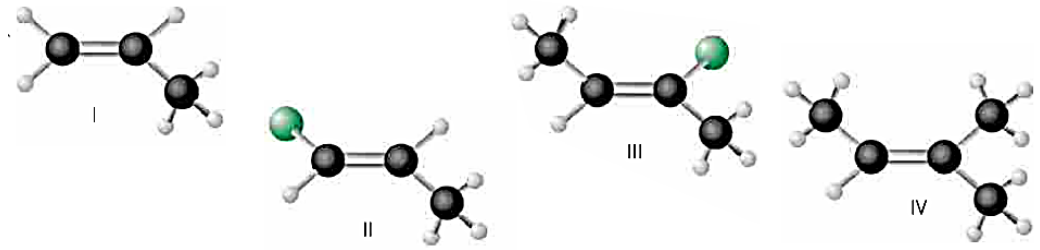
Componente Curricular: Química **Data: 03/11/26**

Professores: Gabriel e Thatiane **Série: 2° EM**

Assunto: Lista 11 – Isomeria espacial (Geométrica e Óptica)

A respeito das moléculas representadas a seguir, responda às questões de 1 e 2.

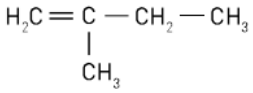


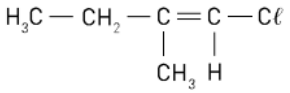
Legenda: esferas pretas = C; esferas brancas = H; esferas verdes = Cℓ.

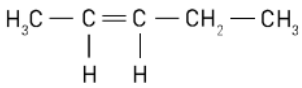
1. Quais moléculas apresentam isomeria geométrica?

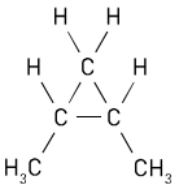
2. Dentre as moléculas que apresentam isomeria geométrica, qual dos seus isômeros, (E) ou (Z), está representado?

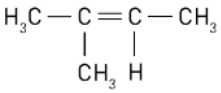
3. Considere as fórmulas planas dos seguintes compostos:

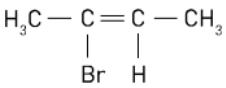
I. 

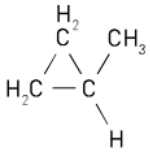
II. 

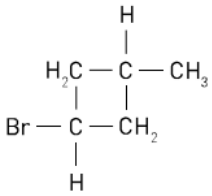
III. 

IV. 

V. 

VI. 

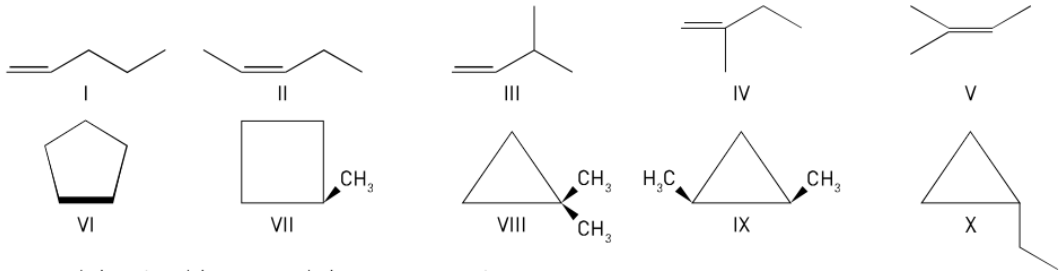
VII. 

VIII. 

a) Quais compostos apresentam isomeria geométrica?

b) Faça a representação espacial dos isômeros de cada composto que apresenta isomeria geométrica.

Com base nas estruturas planas dos isômeros de fórmula molecular C_5H_{10}, representadas a seguir, responda às questões de **4** a **7.**



4. Quais dos compostos acíclicos representados apresentam isomeria geométrica?

5. Dê o nome do(s) acíclico(s) que apresenta(m) isomeria geométrica e represente os seus isômeros *cis* e *trans.*

6. Qual(is) cíclico(s) apresenta(m) isomeria geométrica?

7. Dê o nome do(s) cíclico(s) que apresenta(m) isomeria geométrica e represente seus isômeros *cis* e *trans.*

8. Considere os hidrocarbonetos a seguir:

I. pent-1-eno; IV. 2-metilpent-1-eno; VII. 1,1-dimetilciclopentano;
II. pent-2-eno; V. 2-metilpent-2-eno; VIII. 1,2-dimetilciclopentano.
III. hex-3-eno; VI. 2-metil-hex-3-eno;

Resolva:

a) Quais apresentam isomeria geométrica?
b) Escreva em seu caderno as fórmulas espaciais dos compostos que apresentam isomeria geométrica.

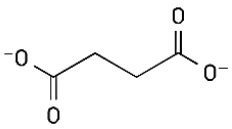
9. (U. F. Ouro Preto-MG) Considere o alqueno de menor massa molecular que apresenta isomeria geométrica.

a) Represente as fórmulas estruturais *(*cis e *trans)* desse alqueno.
b) Calcule as percentagens de carbono e de hidrogênio desse alqueno. Dados: massas atômicas (u) C = 12, H = 1.
c) Represente os isômeros estruturais possíveis a partir da fórmula molecular desse alqueno, incluindo o composto identificado no item a. Para esse item desconsidere os estereoisômeros.

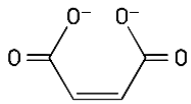
10. (UF-RS) Assinale, entre os seguintes compostos, o que pode apresentar isomeria espacial.

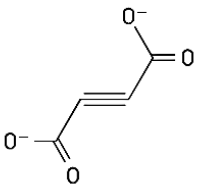
a) $H_2C = CHC\ell$
b) $CH_2C\ell Br$
c) $CH_2C\ell - CH_2C\ell$
d) $CHC\ell = CHC\ell$
e) $CH_2C\ell - CH_2Br$

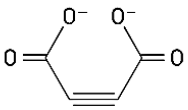
11. (UE-RJ) Em uma das etapas do ciclo de Krebs, ocorre uma reação química na qual o íon succinato é consumido. Observe ao lado a fórmula estrutural desse íon.

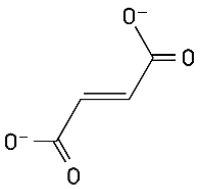


Na reação de consumo, o succinato perde dois átomos de hidrogênio, formando o íon fumarato.
Sabendo que o íon fumarato é um isômero geométrico *trans*, sua fórmula estrutural corresponde a:

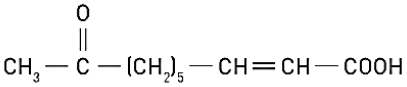
a)


b)


c)


d)


12. (Vunesp-SP) As abelhas rainhas produzem um feromônio cuja fórmula é apresentada a seguir:



a) Forneça o nome de duas funções orgânicas presentes na molécula deste feromônio.
b) Sabe-se que um dos compostos responsáveis pelo poder regulador que a abelha rainha exerce sobre as demais abelhas é o isômero *trans* deste feromônio. Forneça as fórmulas estruturais dos isômeros *cis* e *trans* e identifique-os.

13. (UFF-RJ) Na tabela 1, são apresentados pares de substâncias orgânicas; na tabela 2, possíveis correlações entre esses pares:

Tabela 1 – Pares

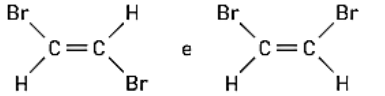
1. $CH_3(CH_2)_5CH_3$ e $CH_3CH_2CHCH_2CH_3$ (com CH_2CH_3)
2.  e
3. $CH_3(CH_2)_2CH_3$ e $CH_3CH=CHCH_3$
4. $CH_3CH_2OCH_2CH_3$ e $CH_3(CH_2)_2CH_2OH$

Tabela 2 – Correlações

- Isômeros geométricos
- Isômeros estruturais (de cadeia)
- Não são isômeros
- Isômeros funcionais

Após enumerar a tabela 2 em relação aos pares da tabela 1, assinale a opção que apresenta a numeração correta de cima para baixo.

a) 1, 2, 4, 3 **c)** 2, 4, 3, 1 **e)** 3, 4, 2, 1
b) 2, 1, 3, 4 **d)** 3, 2, 1, 4

14. (Vunesp-SP, adaptada) Considere as fórmulas moleculares:

I. C_2H_6O. II. C_3H_6O. III. $C_2H_2C\ell_2$.

Para quais dessas fórmulas é possível existir pelo menos um composto que apresente isomeria geométrica? Considere todas as possibilidades de conectividade compatíveis com cada fórmula molecular.

A) I apenas. B) II apenas. C) III apenas. D) I e II apenas. E) II e III apenas.

15. (UF-PR) Armadilhas contendo um adsorvente com pequenas quantidade de feromônio sintético são utilizadas para controle de população de pragas. O inseto é atraído de grandes distâncias e fica preso no artefato por meio de um adesivo. O verme invasor do milho europeu utiliza o acetato de cis-11-tetradecenila (Figura I) como feromônio de atração sexual. Isômeros de posição e geométrico desse composto têm pouco ou nenhum efeito de atração.

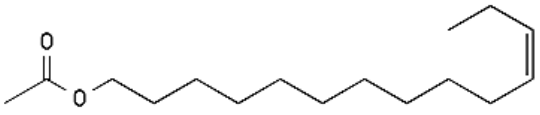


Figura I

a) A que função orgânica pertence o composto orgânico?
b) Forneça o nome oficial pela norma IUPAC do isômero geométrico do feromônio da Figura I.

16. A comunicação química entre insetos pode envolver feromônios cuja atividade depende da estrutura molecular. O bombicol, feromônio sexual de Bombyx mori, é o (10E,12Z)-hexadeca-10,12-dien-1-ol, denominado composto A. Neste exercício, considere também o composto B, ácido (10E,12Z)-hexadeca-10,12-dienoico, que apresenta o mesmo esqueleto carbônico e as mesmas configurações das ligações C=C de A, mas possui um grupo carboxila no lugar do grupo $–CH_2OH$. Em uma transformação idealizada, B pode ser convertido em A pela redução seletiva da carboxila, preservando as ligações C=C.

a) Desenhe a fórmula estrutural em bastão do composto A, indicando as configurações das duas ligações duplas. Em seguida, apresente o nome IUPAC e a fórmula estrutural de um isômero de função de A que seja um éter e contenha um grupo terc-butila ligado diretamente ao oxigênio.

b) Considerando as substâncias puras, à mesma pressão e na ausência de decomposição, indique qual composto tende a apresentar maior temperatura de ebulição. Justifique com base nas interações intermoleculares. Explique também por que ambos apresentam baixa afinidade pela água enquanto permanecem predominantemente não ionizados.

c) Em um modelo didático de extração líquido-líquido, uma mistura de A e B é tratada com hexano e solução aquosa de NaOH a 5,0% (m/v), em excesso. Escreva a equação iônica da reação ácido-base e explique em qual fase ficará predominantemente cada composto após o tratamento.

17. O butanoato de etila é utilizado em formulações de aromas que remetem ao abacaxi. Para investigar a pureza de um lote de ácido butanoico, foram misturados 50,0 g desse lote, contendo apenas impurezas inertes, e 41,4 g de etanol puro, sob catálise ácida e com remoção contínua de água. Para este modelo, admita o consumo completo do reagente limitante, sem reações paralelas nem perdas de reagentes por evaporação. Durante a purificação, foram recuperados 80,0% da massa de éster formada, correspondendo a 46,4 g de butanoato de etila puro.

Dados — massas molares atômicas (g mol^{-1}): C = 12; H = 1; O = 16.

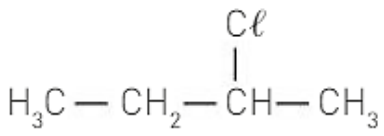
a) Escreva a equação química da esterificação, indicando a catálise ácida. Forneça o nome IUPAC do éster obtido e o nome de outro éster que seja seu isômero de compensação.

b) Identifique o reagente limitante e determine o percentual de pureza, em massa, do lote de ácido butanoico.

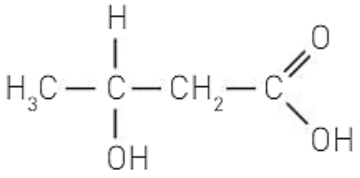
c) Calcule a massa do reagente em excesso que permanece no reator após o consumo completo do reagente limitante e antes da purificação.

18. Encontre os carbonos quirais (assimétricos) nas moléculas orgânicas a seguir:

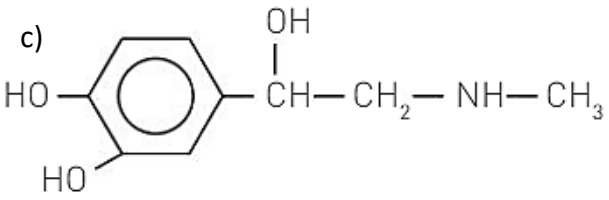
a)



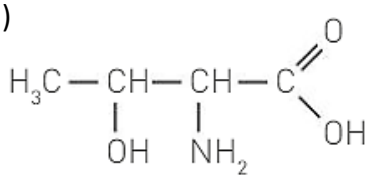
b)



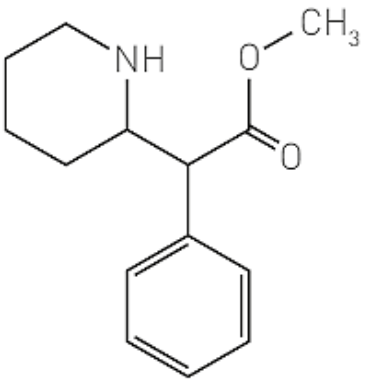
c)



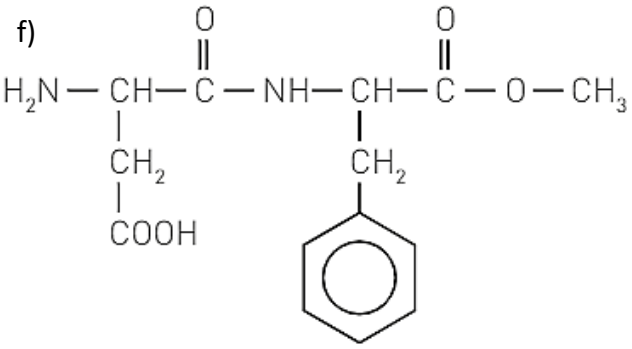
d)



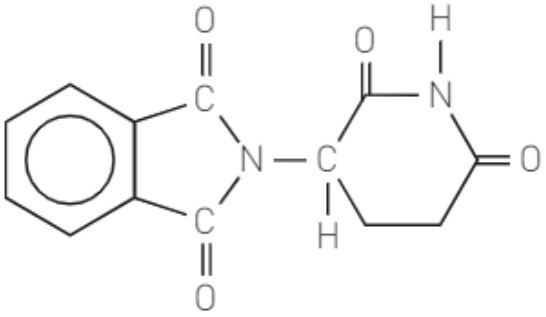
e)


NH
O
CH3
O

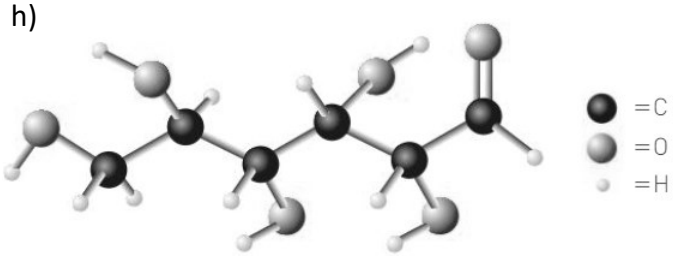
f)


H2N — CH — C — NH — CH — C — O — CH3
CH2
COOH
CH2

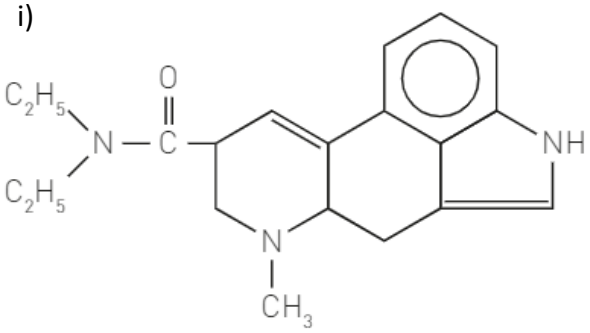
g)


O
C
N
C
O
O
H
N
O
C
H
O

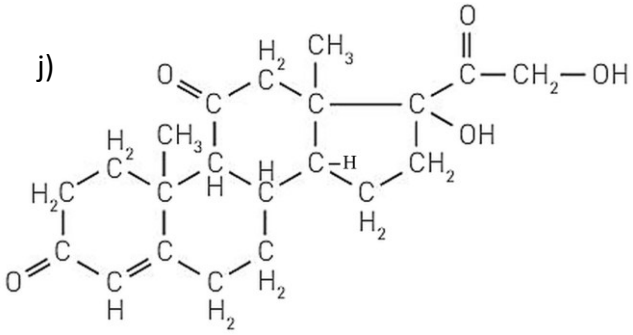
h)


=C
=O
=H

i)


C2H5
C2H5
N
C
O
NH
N
CH3

j)


O
C
CH2
CH3
C
C
C
CH2
OH
OH
H2C
C
C
C
C
C
C
C
H
H
H
H2
H2
H2
O
C
H
H2

GABARITO E RESOLUÇÕES

GABARITO — LISTA 11

1. II e III. Em cada carbono da ligação dupla há dois substituintes diferentes.

2. II: E; III: Z. Em II, Cℓ e CH_3 estão em lados opostos; em III, CH_3 e Cℓ estão do mesmo lado. São os grupos de maior prioridade em cada carbono da dupla.

3. a) II, III, IV, VI e VIII. b) Representações na prancha da página seguinte. I e V têm substituintes iguais em um dos carbonos da dupla; VII é um ciclo monossubstituído.

4. Apenas II, entre os compostos acíclicos.

5. Pent-2-eno: cis (Z) e trans (E). Ver prancha.

6. Apenas IX, entre os compostos cíclicos.

7. 1,2-dimetilciclopropano: cis e trans. Ver prancha.

8. a) II, III, VI e VIII: pent-2-eno; hex-3-eno; 2-metil-hex-3-eno; 1,2-dimetilciclopentano. b) Cada um apresenta um par cis/trans, representado na prancha.

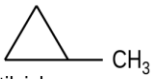
9. a) But-2-eno, C_4H_8; M = 56 g mol^{-1}. Estruturas cis e trans na prancha. b)

$$\%\,C = \frac{4 \times 12}{56} \times 100 = 85{,}71\%; \quad \%\,H = \frac{8 \times 1}{56} \times 100 = 14{,}29\%.$$

c) Cinco isômeros constitucionais: CH_2=CH–CH_2–CH_3 (but-1-eno); CH_3–CH=CH–CH_3 (but-2-eno); CH_2=C(CH_3)$_2$ (2-metilprop-1-eno); ciclobutano e metilciclopropano. Cis e trans não são contados separadamente nesta enumeração.



ciclobutano



metilciclopropano

10. D. CHCℓ=CHCℓ apresenta dois grupos diferentes em cada carbono da dupla e admite isomeria geométrica.

11. D. Fumarato: $^{-}$OOC–CH=CH–COO^{-}, com os grupos carboxilato em lados opostos da dupla. A alternativa B apresenta ligação tripla, não dupla.

12. a) Cetona e ácido carboxílico. b) Isômeros cis (Z) e trans (E) na prancha; o trans é o indicado no enunciado como biologicamente ativo.

13. B — sequência 2, 1, 3, 4. Par 1: cadeia (C_7H_{16}); par 2: geométrica; par 3: não são isômeros (C_4H_{10} e C_4H_8); par 4: função (éter/álcool, $C_4H_{10}O$).

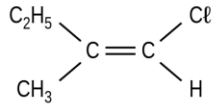
14. E — II e III. Para C_3H_6O, um exemplo é CH_3–CH=CH–OH (prop-1-en-1-ol), que admite E/Z. Para $C_2H_2C\ell_2$, um exemplo é CHCℓ=CHCℓ. C_2H_6O não admite isomeria geométrica.

15. a) Éster. b) Etanoato de [(11E)-tetradec-11-en-1-ila], o isômero trans do éster cis mostrado. Também se aceita etanoato de trans-tetradec-11-en-1-ila.

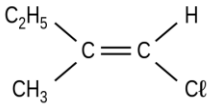
REPRESENTAÇÕES ESPACIAIS

Nos ciclos: cunha cheia = à frente do plano; cunha tracejada = atrás do plano. Hidrogênios do anel omitidos.

3b — II: 1-cloro-2-metilbut-1-eno

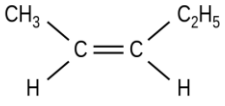


Z

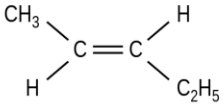


E

3b — III; 5; 8b — II: pent-2-eno

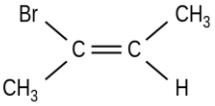


cis (Z)

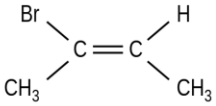


trans (E)

3b — VI: 2-bromobut-2-eno

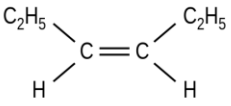


Z

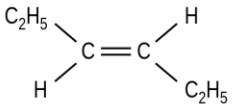


E

8b — III: hex-3-eno

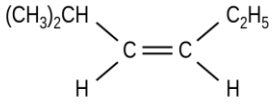


cis (Z)

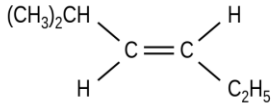


trans (E)

8b — VI: 2-metil-hex-3-eno

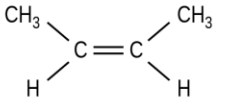


cis (Z)

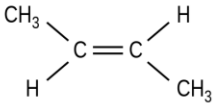


trans (E)

9a: but-2-eno

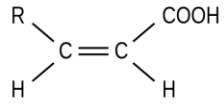


cis (Z)

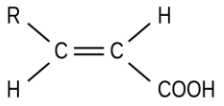


trans (E)

12b: R = $(CH_2)_5$–C(=O)–CH_3



cis (Z)



trans (E)

3b — IV; 7: 1,2-dimetilciclopropano

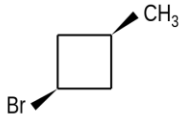


cis

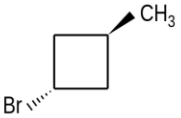


trans

3b — VIII: 1-bromo-3-metilciclobutano

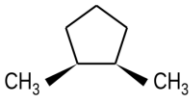


cis

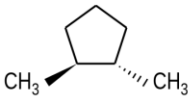


trans

8b — VIII: 1,2-dimetilciclopentano



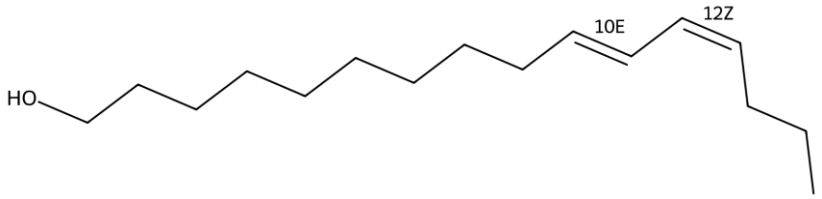
cis



trans

16. Estrutura, propriedades e extração ácido-base

a) Bombicol: $C_{16}H_{30}O$. A cadeia é numerada a partir da extremidade que contém –OH. A dupla C10=C11 é E; a dupla C12=C13 é Z.



Um isômero funcional possível: 1-(terc-butoxi)dodeca-2,4-dieno.

$(CH_3)_3C–O–CH_2–CH=CH–CH=CH–(CH_2)_6–CH_3$

É um éter de fórmula $C_{16}H_{30}O$, com o grupo terc-butila ligado ao oxigênio. Outras estruturas que satisfaçam essas condições também são válidas.

b) B tende a apresentar maior temperatura de ebulição. Ambos formam ligações de hidrogênio, mas o ácido carboxílico pode estabelecer forte associação intermolecular, inclusive dímeros; também apresenta maior massa molar. Trata-se de uma tendência qualitativa, não de um valor experimental fornecido.

A e B possuem longa região hidrocarbonada hidrofóbica; por isso, a interação de suas extremidades polares com a água não torna as moléculas não ionizadas muito solúveis. Não se pode estabelecer uma ordem quantitativa rigorosa de solubilidade apenas com os dados apresentados.

c) Equação iônica, com R = $C_{15}H_{27}$:

$R–COOH + OH^- \rightarrow R–COO^- + H_2O$

B forma um carboxilato, acompanhado de Na^+, que permanece na fase aquosa nas condições adotadas. A permanece predominantemente não ionizado na fase orgânica (hexano). A separação resulta da diferença de ionização e de afinidade pelas fases.

A e B não são isômeros: suas fórmulas são $C_{16}H_{30}O$ e $C_{16}H_{28}O_2$, respectivamente.

17.

a) Equação da esterificação, sob catálise ácida (H^+):

$CH_3–CH_2–CH_2–COOH + CH_3–CH_2–OH \rightleftharpoons CH_3–CH_2–CH_2–C(=O)–O–CH_2–CH_3 + H_2O$

Produto: butanoato de etila. Exemplo de isômero de compensação: propanoato de propila, $CH_3CH_2COOCH_2CH_2CH_3$. Ambos têm fórmula $C_6H_{12}O_2$.

b) M(ácido) = 88 g mol^{-1}; M(etanol) = 46 g mol^{-1}; M(éster) = 116 g mol^{-1}. O ácido é o limitante: mesmo se o lote fosse puro, 50,0 ÷ 88 = 0,568 mol < 41,4 ÷ 46 = 0,900 mol de etanol.

Massa de éster formada e quantidade de matéria correspondente:

$$\frac{46{,}4}{0{,}800} = 58{,}0\ \text{g}; \quad \frac{58{,}0}{116} = 0{,}500\ \text{mol}.$$

Massa de ácido puro: 0,500 × 88 = 44,0 g.

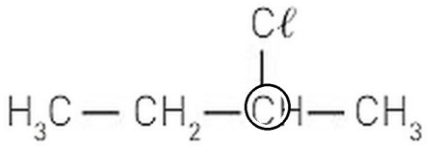
$$\text{pureza} = \frac{44{,}0}{50{,}0} \times 100 = 88{,}0\%.$$

c) A proporção ácido : etanol é 1 : 1. Foram consumidos 0,500 mol de etanol: $41{,}4 - 0{,}500 \times 46 = 18{,}4$ g.

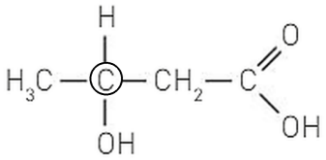
Os 80,0% correspondem à recuperação do éster na purificação, não à conversão dos reagentes.

18. CARBONOS QUIRAIS

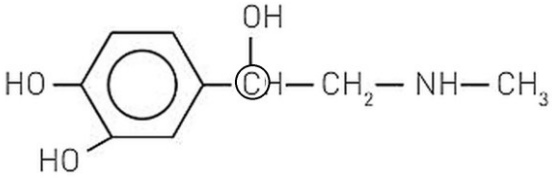
a) 1 carbono quiral



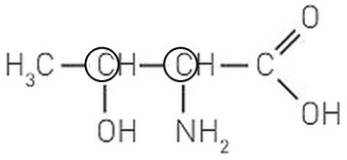
b) 1 carbono quiral



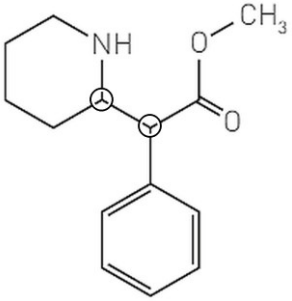
c) 1 carbono quiral



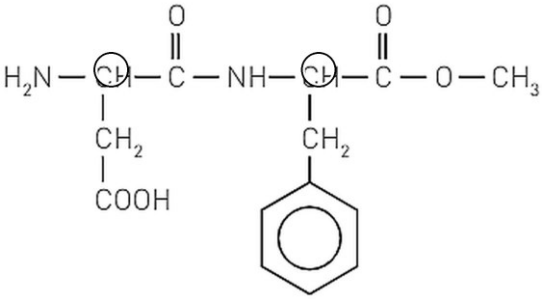
d) 2 carbonos quirais



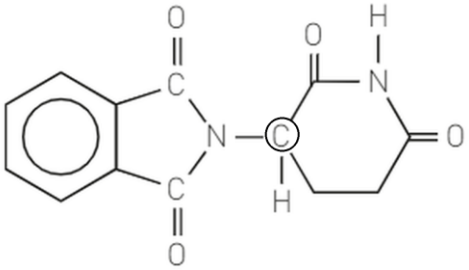
e) 2 carbonos quirais



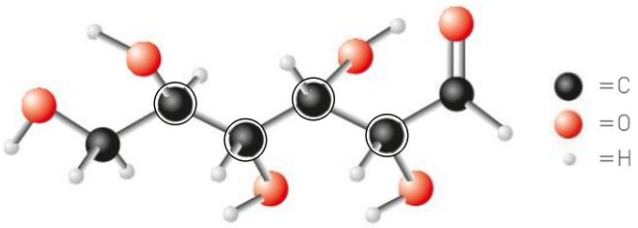
f) 2 carbonos quirais



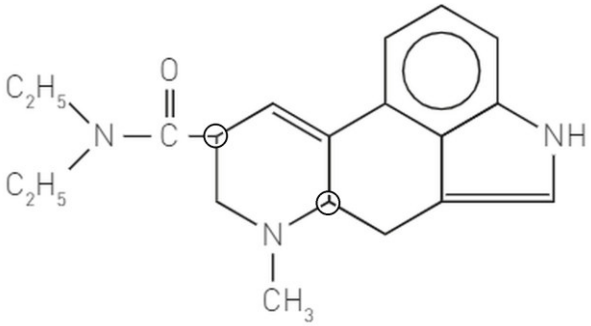
g) 1 carbono quiral



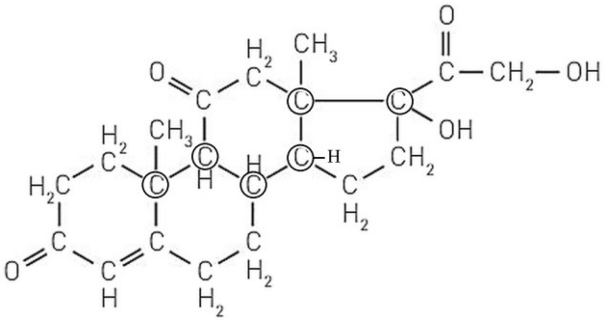
h) 4 carbonos quirais



i) 2 carbonos quirais



j) 6 carbonos quirais



Contagens: a) 1; b) 1; c) 1; d) 2; e) 2; f) 2; g) 1; h) 4; i) 2; j) 6.